

TÍTULO: **ALCANCE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBAS CENTRIFUGAS DE CIRCUITO CERRADO
MODULO 2**

ORGANISMO EMISOR: CENTRAL ALTAMIRA III Y IV

FECHA: 31/03/2026

CONSECUTIVO: ET-ATC-26-043

REVISIÓN: 2

FIGURAS 0

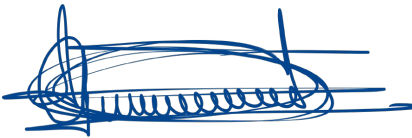
FORMATOS 0

ANEXOS 2

HOJAS 11

ÍNDICE

1. ALCANCE	2
2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.....	2
3. ABREVIACIONES	2
4. DESCRIPCIÓN	2
4.1 REQUERIMIENTOS GENERALES	2
4.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.....	4
4.2.1 Ejecución	5
4.2.2 Productos.....	6
4.3 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	7
4.4 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD	7
4.5 REQUERIMIENTOS DE MEDIO AMBIENTE.....	8
5. ANEXOS.....	8
6. TIEMPO O DURACIÓN DEL SERVICIO	8
7. PRESENTACIÓN DE OFERTA.....	8
8. FORMA DE PAGO	9
9. CONTACTOS	9
ANEXO 1. CATÁLOGO DE CONCEPTOS	10

		
Gilberto Valdez	Andrés Alegría	Juan Luis García Del Ángel
Elabora	Revisa	Aprueba

1. ALCANCE

Servicio integral de mantenimiento mayor a bombas centrifugas A y B de modulo 2, incluyendo desmontaje, traslado a taller, rehabilitación de componentes internos, reparación de bases, pruebas y reinstalación en sitio, asegurando la confiabilidad y correcta operación del equipo.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Número	Hoja	Rev	Descripción
N/A	N/A	N/A	N/A

3. ABREVIACIONES

CCC	Central de Ciclo Combinado Altamira III y IV
Central	Central de Ciclo Combinado Altamira III y IV
OM	Orden de mantenimiento emitida por el sistema SAP
OQE	Operadora Quantum Energía
Proveedor	Compañía con experiencia demostrable de más de 5 años con trabajos en la industria en el área eléctrica.
SSMA	Salud, Seguridad y Medio Ambiente

4. DESCRIPCIÓN

El servicio contempla la intervención total de las bombas de circuito cerrado A y B, desde su retiro en campo hasta su rehabilitación en taller y posterior instalación. Incluye inspección, sustitución de componentes críticos, balanceo, pruebas operativas, así como la corrección estructural de la base para garantizar adecuada alineación y operación.

4.1 Requerimientos Generales

a) El proveedor deberá contar con personal técnico calificado, con experiencia comprobable en mantenimiento de equipos rotatorios, específicamente en bombas de vacío o equipos similares, asignando un responsable técnico que supervise y coordine todas las actividades durante la ejecución del servicio.

b) El proveedor deberá cumplir en todo momento con las normas de seguridad, salud y medio ambiente establecidas por el cliente, incluyendo el uso obligatorio de equipo de protección personal (EPP), así como la

	ALCANCE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBAS CENTRIFUGAS A Y B DE CIRCUITO CERRADO MODULO 2		ET-ATC-26-043
			REVISIÓN: 2
			HOJA 3 de 11

correcta aplicación de procedimientos de bloqueo, etiquetado y verificación de energías peligrosas (LOTO), asegurando condiciones seguras antes, durante y después de la intervención.

c) Previo al inicio de los trabajos, el proveedor deberá elaborar y presentar el análisis de riesgo de trabajo (AST), identificando peligros, evaluando riesgos y estableciendo las medidas de control necesarias para la ejecución segura de cada actividad.

d) El proveedor será responsable del suministro de todas las herramientas, equipos y dispositivos necesarios para la ejecución del servicio, incluyendo herramientas especiales, equipos de medición, alineación láser y equipos de izaje, los cuales deberán encontrarse en óptimas condiciones de operación y contar con certificados de calibración vigentes cuando aplique.

e) Los trabajos deberán ejecutarse conforme a las buenas prácticas de mantenimiento industrial, siguiendo procedimientos técnicos adecuados y respetando las tolerancias, ajustes y especificaciones recomendadas por el fabricante del equipo, evitando prácticas improvisadas o que comprometan la integridad del equipo.

f) El proveedor deberá garantizar que todos los materiales, refacciones y consumibles utilizados sean nuevos, de calidad comprobable y compatibles con el equipo intervenido, considerando marcas reconocidas o equivalentes previamente autorizados por el cliente.

g) Durante la ejecución del servicio, el proveedor deberá mantener comunicación constante con el cliente, reportando avances, condiciones del equipo, desviaciones detectadas y cualquier hallazgo relevante que pudiera impactar el alcance, costo o tiempo del servicio, solicitando autorización previa para cualquier trabajo adicional.

h) El proveedor deberá asegurar el control de calidad en cada etapa del servicio, realizando inspecciones, verificaciones dimensionales, mediciones y pruebas necesarias para validar el correcto armado, alineación y funcionamiento del equipo.

i) Al término de los trabajos, el proveedor deberá entregar un reporte técnico completo que incluya descripción de actividades realizadas, resultados de inspecciones, registros de medición (alineación, tolerancias, balanceo, etc.), listado de refacciones reemplazadas y evidencia fotográfica del antes, durante y después del servicio.

j) El proveedor deberá otorgar garantía por los trabajos realizados y por las refacciones suministradas, comprometiéndose a corregir cualquier falla atribuible al servicio sin costo adicional dentro del periodo de garantía establecido.

k) El proveedor será responsable de la correcta ejecución de maniobras, traslado y protección del equipo, evitando daños durante su desmontaje, transporte, intervención en taller e instalación, así como de cualquier afectación a instalaciones del cliente derivada de una mala práctica.

l) El proveedor deberá cumplir con todas las normativas, estándares y regulaciones aplicables, así como con las políticas internas del cliente, asegurando la correcta ejecución del servicio bajo un marco legal, técnico y de seguridad adecuado.

m)

	ALCANCE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBAS CENTRIFUGAS A Y B DE CIRCUITO CERRADO MODULO 2		ET-ATC-26-043
			REVISIÓN: 2
			HOJA 4 de 11

4.2 Requerimientos Técnicos

- a) El proveedor deberá realizar el desmontaje, inspección, reparación y armado del equipo conforme a procedimientos técnicos establecidos, garantizando la integridad de todos los componentes durante su intervención.
- b) Se deberá efectuar limpieza mecánica y/o química de todos los componentes, eliminando residuos, incrustaciones y contaminantes que afecten la operación del equipo.
- c) Todas las partes deberán ser inspeccionadas dimensional y visualmente, verificando desgaste, tolerancias, alineación y condiciones generales, determinando su reutilización o reemplazo.
- d) El proveedor deberá realizar el reemplazo de componentes críticos como rodamientos, sellos mecánicos, empaques y elementos de desgaste, asegurando su correcta instalación conforme a especificaciones del fabricante.
- e) Se deberá ejecutar balanceo dinámico de los elementos rotativos, garantizando niveles de vibración dentro de parámetros aceptables para la operación del equipo.
- f) Durante el armado, se deberán respetar ajustes, holguras y tolerancias recomendadas, aplicando torques adecuados y asegurando el correcto acoplamiento de los componentes.
- g) En sitio, el proveedor deberá realizar la correcta instalación del equipo, incluyendo nivelación, alineación de ejes mediante equipo láser y verificación de acoplamientos.
- h) Se deberán revisar y asegurar las conexiones de succión y descarga, garantizando hermeticidad, correcta instalación de válvulas y ausencia de fugas.
- i) El proveedor deberá realizar pruebas de operación del equipo, verificando parámetros como vibración, temperatura, ruido y desempeño general.
- j) Los niveles de vibración y operación deberán cumplir con estándares aceptables (ISO o equivalente), asegurando condiciones seguras y estables de funcionamiento.

	ALCANCE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBAS CENTRIFUGAS A Y B DE CIRCUITO CERRADO MODULO 2		ET-ATC-26-043
			REVISIÓN: 2
			HOJA 5 de 11

k) Se deberá aplicar protección anticorrosiva en las superficies intervenidas, asegurando la conservación del equipo y tuberías.

l) Toda la intervención deberá garantizar que el equipo opere de manera continua, confiable y dentro de sus condiciones de diseño al momento de su entrega.

m) Reparación de base de bomba y motor (soldadura, nivelación, ajuste de anclajes): Se realizará la inspección estructural de la base metálica tanto de la bomba como del motor, identificando deformaciones, fisuras, corrosión o pérdida de material. Se efectuarán trabajos de reparación mediante soldadura en las zonas dañadas, incluyendo refuerzo de placas y perfiles en caso necesario.

Se llevará a cabo la nivelación de ambas bases utilizando placas de ajuste y/o maquinado superficial para asegurar la correcta planicidad y alineación del conjunto bomba-motor. Asimismo, se verificará el estado de los pernos de anclaje, realizando su ajuste, reposición o corrección según se requiera y se hará reemplazo de los gatos de ajuste.

Finalmente, se aplicará recubrimiento anticorrosivo para protección de las bases, dejando condiciones adecuadas para el montaje, alineación y operación confiable del equipo.

4.2.1 Ejecución

1) Desmontaje del equipo: Se llevará a cabo el desacoplamiento mecánico de la bomba, desconexión de líneas de succión y descarga, así como el retiro controlado del equipo mediante maniobras adecuadas, evitando daños a componentes y tuberías.

2) Traslado a taller: El equipo será trasladado a las instalaciones del proveedor, garantizando su correcta sujeción, protección y manejo durante el transporte.

Desarmado e inspección: En taller, se realizará el desarmado completo del equipo, seguido de limpieza de componentes y evaluación técnica mediante inspección visual y dimensional para determinar condiciones de operación y necesidades de reemplazo.

3) Reparación y sustitución de componentes: Se procederá a la reparación o reemplazo de los elementos dañados o fuera de tolerancia, incluyendo rodamientos, sellos mecánicos, empaques y demás componentes críticos.

4) Balanceo y armado: Se realizará el balanceo dinámico de los elementos rotativos y posteriormente el armado del equipo, respetando tolerancias, ajustes y torques especificados por el fabricante.

5) Pruebas en taller (si aplica): Se podrán realizar pruebas preliminares de funcionamiento para validar condiciones mecánicas antes de su reinstalación.

6) Reinstalación en sitio: El equipo será reinstalado en su ubicación original, realizando nivelación, alineación de ejes y reconexión de líneas de proceso.

7) Trabajos complementarios: Incluye limpieza de líneas de succión y descarga, instalación de válvulas nuevas, aplicación de recubrimientos anticorrosivos y verificación de conexiones.

8) Pruebas de operación: Se realizará la puesta en marcha del equipo, verificando parámetros operativos como vibración, temperatura, ruido y desempeño general, asegurando su correcta operación.

9) Ajustes finales y liberación: Se efectuarán ajustes necesarios para garantizar la estabilidad del equipo y se procederá a su liberación una vez cumplidos los criterios de aceptación.

10) Cierre del servicio: El proveedor deberá realizar la entrega formal del equipo, incluyendo reportes técnicos, evidencias y documentación correspondiente al servicio ejecutado.

11) Verificación y aplicación de FME (Foreign Material Exclusion) durante el retiro de equipos

Previo y durante el retiro de los equipos (bombas, válvulas, tuberías, bridas, etc), se deberá aplicar un programa o lista de verificación de Exclusión de Materiales Extraños (FME – Foreign Material Exclusion) con el objetivo de prevenir la introducción de objetos, partículas o contaminantes al interior del equipo y a las líneas asociadas. Todas las conexiones de succión, descarga, drenajes y puertos abiertos deberán ser selladas inmediatamente mediante tapas, bridas ciegas, cubiertas o protectores. Las áreas de trabajo deberán mantenerse limpias, controladas y libres de tornillería suelta, empaques, trapos, residuos metálicos u otros elementos que representen riesgo de ingreso al equipo. El personal involucrado deberá realizar una inspección visual y dejar evidencia documental de que el equipo queda protegido contra ingreso de materiales extraños antes de su traslado o almacenamiento temporal.

12) Verificación y aplicación de FME (Foreign Material Exclusion) durante el montaje y reinstalación de equipos. Durante las actividades de montaje y reinstalación de los equipos (bombas, válvulas, tuberías, bridas, etc), se deberá mantener y verificar de forma continua el cumplimiento del Programa FME, asegurando que todas las superficies, conexiones, bridas y componentes internos estén libres de materiales extraños antes del cierre definitivo del equipo. Previo al cierre de líneas y puesta en servicio, se deberá realizar una inspección FME sistemática que incluya la revisión interna de boquillas, tuberías, cámaras accesibles y sellos, garantizando la ausencia de contaminantes sólidos, herramientas, empaques mal posicionados o residuos de mantenimiento. El retiro de protecciones FME deberá realizarse únicamente en el momento inmediato al ensamblaje final, y la liberación del equipo para pruebas y arranque quedará condicionada a la validación formal del cumplimiento FME, documentada mediante checklist y registro de inspección.

4.2.2 Productos.

- Todos los materiales deberán ser nuevos y de calidad comprobable.
- Refacciones de marcas reconocidas o equivalentes autorizadas.

- El proveedor deberá garantizar la compatibilidad de los componentes suministrados.
- Presentar fichas técnicas si son requeridas por el cliente.
- **Proveedor suministrará los recubrimientos anticorrosivos, grasa, tornillería, empaques y orings.**
- Proveedor deberá de contemplar generadores para energía eléctrica y compresores de aire si así lo requiere el servicio ya que planta no proporcionará ni energía eléctrica ni aire de planta.

4.3 Requerimientos de Seguridad

1. Todo lo indicado en el Anexo A. “APARTADO DE POLITICAS GENERALES DE SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD”.
2. El proveedor debe considerar un supervisor de seguridad, el cual debe ser acreditado por el departamento de seguridad de la Central.
3. Todo el personal que ingrese a las instalaciones debe contar con la Inducción de Seguridad y Medio Ambiente.
4. Los exámenes médicos tienen una vigencia de 6 meses.
5. No se puede ir o permanecer en campo y áreas de mantenimiento con arracadas, anillos o accesorios de joyería.
6. Toda persona que por sus actividades a realizar requiera de algún Permiso Especial o sus actividades impliquen algún riesgo asociado de importancia y fuera necesario comprobar sus habilidades, experiencia y capacidad para realizarlas, deberá de presentar los documentos necesarios que avalen sus aptitudes (certificados, hojas de constancias de habilidades, etc.).
7. Todo el personal que ingrese a la Central y ejecute algún Trabajo, antes de iniciar el mismo deberán de impartir una charla de Seguridad entre todos los integrantes del equipo de trabajo cuando menos de 5 minutos y deberán de entregar al departamento de seguridad y medioambiente, constancia por escrito de la Plática impartida.
8. El proveedor debe considerar bajo su responsabilidad, el equipo de seguridad necesario ante cualquier trabajo especial.
9. El proveedor debe considerar a su alcance la capacitación en seguridad Industrial para el personal encargado de la realización de este servicio, así también sobre las medidas de seguridad que el personal debe de tomar, a este respecto deberá entregar una carta en la que mencione el cumplimiento a este punto.

4.4 Requerimientos de Calidad

1. Todo lo indicado en el Anexo A. “APARTADO DE POLITICAS GENERALES DE SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD”.
2. No se permitirá el uso de celulares para la toma de fotografías. Estas deben ser tomadas con cámara fotográfica.

3. Entregar dossier de calidad del servicio realizado, el cual debe ser en un lapso menor de tres días hábiles posterior al término del servicio.
4. Las fotográficas deben cumplir con las siguientes características: relación 16:9, 1080p; y tendrán que ser compartidas a OQE a través de una carpeta sharepoint proporcionada por OQE.
5. Garantía del servicio
 - a) El proveedor debe brindar respuesta rápida en caso de necesitarse aplicación o reparación por desperfectos una vez terminado el trabajo, debe presentarse en planta y en máximo de 48 horas brindar el servicio de corrección.
 - b) Los materiales permanentes o que se tengan que reemplazar por mala colocación, manejo, preparación u otros servicios es responsabilidad del proveedor de servicios, para esto se hará una evaluación previa.
 - c) De la sección que se haya reparado por garantía, la cobertura se reiniciara por un periodo de 12 meses.

4.5 Requerimientos de Medio Ambiente

1. Todo lo indicado en el Anexo A. "APARTADO DE POLITICAS GENERALES DE SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD".

5. ANEXOS

Es obligación del Proveedor verificar que todos los anexos le sean entregados en conjunto con la presente especificación técnica; en caso de que el Proveedor no haya recibido dicha información y no lo haya notificado oportunamente, él será responsable de cualquier error u omisión que pueda tener la oferta presentada derivado de la falta de esta información.

Anexo A Apartado de Políticas Generales de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad

Anexo 1 Catálogo de Conceptos

6. TIEMPO O DURACIÓN DEL SERVICIO

1. Los trabajos serán ejecutados durante el mantenimiento HGP el cual inicia el 01 de noviembre del 2026.

7. PRESENTACIÓN DE OFERTA

1. El proveedor debe entregar por separado oferta económica y técnica. La técnica sin costos.
2. Junto con la oferta técnica el proveedor debe entregar:
 - a) CV del personal que realizará las actividades (no se aceptaran cambios posteriormente una vez que los currículos sean aprobados por QE)

	ALCANCE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBAS CENTRIFUGAS A Y B DE CIRCUITO CERRADO MODULO 2		ET-ATC-26-043
			REVISIÓN: 2
	HOJA 9 de 11		

8. FORMA DE PAGO

1. El proveedor podrá realizar la facturación acorde al avance de ejecución de servicio realizado.

9. CONTACTOS

Andrés Alegría
Jefe de Mantenimiento
Email: aalegria@energiaquantum.com

Gilberto Valdez
Jefe Departamento Mecánico
Email: gvaldez@energiaquantum.com

ANEXO 1. CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Ptda	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	Desmontaje de bomba A: Desacoplamiento, desconexión de líneas de succión y descarga.	SER	1		
2	Desmontaje de bomba B: Desacoplamiento, desconexión de líneas de succión y descarga.	SER	1		
3	Reparación de base de bombas A: Corrección estructural, nivelación y recubrimiento	SER	1		
4	Reparación de base de bombas B: Corrección estructural, nivelación y recubrimiento	SER	1		
5	Maniobras de retiro y traslado a taller: Maniobras para retiro de la bomba A y B, suministro de vehículo para traslado a taller. (grúa, titán y/o equipo de izaje necesario suministrados por planta).	SER	2		
6	Desarmado, limpieza e inspección: Desensamble en taller, limpieza de componentes y evaluación dimensional/visual de partes en bomba A y B	SER	2		
7	Suministro de refacciones: Suministro e instalación de válvula de venteo de la carcasa, tornillería de sujeción, tornillería de carcasa, rodamientos, sellos mecánicos y empaques	SER	2		
8	Recubrimiento cerámico: Aplicación de recubrimiento cerámico en la zona húmeda interna de la carcasa (Chesterton o equivalente).	SER	2		
9	Preparación y pintura anticorrosiva: Preparación superficial mediante sandblast grado SSPC-SP10 y aplicación de sistema anticorrosivo 6B con acabado poliuretano (Hempel o equivalente).	SER	2		
10	Armado de equipo: Armado completo del equipo incluyendo instalación de componentes reemplazados. (retiro y reemplazo de sellos mecánicos y componentes internos (cara fija y rotativa) con refacciones suministradas por el proveedor.)	SER	2		
11	Balanceo dinámico: Balanceo dinámico del conjunto rotativo.	SER	2		
12	Traslado a planta: Traslado del equipo desde taller hacia la planta	SER	1		
13	Instalación en sitio: Montaje en base, nivelación, alineación y acoplamiento de bomba A (incluye maniobras con titan para montaje)	SER	1		
14	Instalación en sitio: Montaje en base, nivelación, alineación y acoplamiento de bomba B (incluye maniobras con titan para montaje)	SER	1		
15	Conexiones y válvulas: Reconexión de líneas y limpieza de tuberías A y B	SER	2		

16	Pruebas y ajustes: Arranque, medición de vibración, temperatura y ajustes finales para bomba A y B	SERV	2	
17	Entrega técnica: Reporte final, evidencias y liberación del equipo	SERV	2	
18	Reparación de base de bomba y motor A: Corrección estructural, soldadura, nivelación, ajuste de anclajes, cambio de gatos de ajuste de alineación y recubrimiento anticorrosivo marca HEMPEL	SERV	1	
19	Reparación de base de bomba y motor B: Corrección estructural, soldadura, nivelación, ajuste de anclajes, cambio de gatos de ajuste de alineación y recubrimiento anticorrosivo marca HEMPEL	SERV	1	